(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 104227157 A
(43)申请公布日 2014.12.24

(21)申请号 201410373682.0

(22)申请日 2014.08.01

(71)申请人 广东工业大学
地址 510006 广东省广州市番禺大学城外环西路100号

(72)发明人 罗红平 吴明 郭钟宁 江树镇 张永俊 孙涛涛

(74)专利代理机构 广州市南锋专利事务所有限公司 44228
代理人 刘娱

(51)Int.Cl.
B23H 3/00(2006.01)

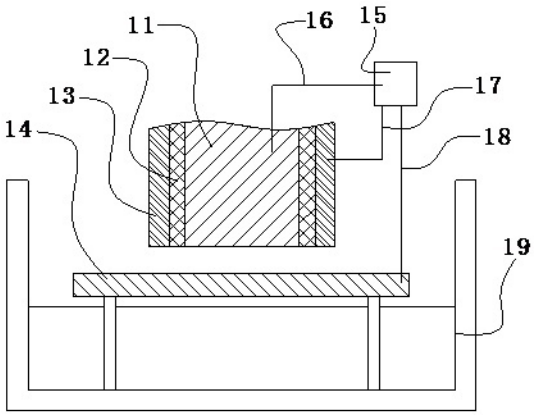
权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54)发明名称

一种多电位电解加工方法

(57)摘要

本发明公开了一种多电位电解加工方法，用于加工深孔深槽结构，其包括以下步骤：将工件安装在电解液槽中；在工件上方设置内电极、包覆内电极的绝缘层、包覆绝缘层的外电极，内电极的下端面裸露而用作加工面；设置三个电位，外电极具有高电位，内电极具有低电位，工件的电位介于内电极与外电极之间；工件、外电极、内电极通过电解液电导通；外电极采用惰性导电材料；调整电位，使高电位区域和电化学蚀除反应集中在低电位电极的正下方区域。该多电位电解加工方法通过在阴极侧壁绝缘层外包覆不溶性辅助阳极的高电位来约束电场，可有效控制电解加工孔、缝、槽等结构时的侧壁锥度与杂散腐蚀，具有较好的定域性，能够加工出窄深型直壁深槽结构。



CN 104227157 A

1. 一种多电位电解加工方法，用于加工深孔深槽结构，其特征在于，所述多电位电解加工方法包括以下步骤：

S1、将工件水平地安装在上侧开口的电解液槽中；

S2、在工件上方竖向设置组合式电极，组合式电极包括内电极、包覆内电极外侧的绝缘层、包覆该绝缘层并与内电极分隔的外电极，内电极的下端面裸露而用作加工面；

S3、设置可以输出三个不同电位电压的电源，输出的电压分别为数值最高的高电位电压、数值最低的低电位电压、数值介于高电位与低电位之间的中电位电压，电源高电位与外电极电连接使外电极具有高电位，电源低电位与内电极电连接使内电极具有低电位，电源中电位与工件电连接使工件的电位介于内电极与外电极之间；

S4、将工件、外电极、内电极浸泡于电解液中，或喷淋电解液使工件、外电极、内电极之间电导通，从而可以发生电化学反应；同时连通电源与工件、外电极、内电极使各电极和工件带电位形成电位差；外电极采用惰性导电材料制作；

S5、使用分析软件，按照实际工件材料与电解液的属性，对加工区域的电场进行仿真，调节仿真电位输入参数使得加工区域边缘的电位处于钝化区间以满足定域性要求，继续仿真槽孔的加工过程并保证加工过程的定域性和边界区域钝化，确定电位输入参数为钝化电位参数；根据钝化电位参数调整各电极的电位，使高电位区域集中在低电位电极下方，使电化学蚀除反应集中作用在低电位电极的正下方区域。

2. 根据权利要求 1 所述的多电位电解加工方法，其特征在于：所述外电极的下端面与内电极的下端面平齐。

3. 根据权利要求 1 所述的多电位电解加工方法，其特征在于：所述内电极的下端部为喇叭形，内电极的最下端外轮廓大于或等于外电极的外轮廓。

4. 根据权利要求 1 所述的多电位电解加工方法，其特征在于：所述外电极采用铂或钯或碳材料制作。

5. 根据权利要求 1 所述的多电位电解加工方法，其特征在于：将电解液槽固定安装在机座，将组件式电极安装在可纵向进给的轴杆前端，在电解过程中不断推动电极纵向向前移动。

一种多电位电解加工方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种电化学加工工艺，尤其涉及一种多电位电解加工方法。

背景技术

[0002] 电解加工是利用阳极金属的电化学溶解原理来去除材料的制造技术，加工时阳极金属是以离子状态被蚀除的，但电解加工的实际精度一般与电火花加工等方法相比还要低，其主要原因在于电解加工存在定域性较差等问题。在电解加工中，电场的强度及其分布对蚀除作用影响很大，电力线分布越集中，溶解的定域性越高，因此约束电解加工过程中的电场分布，是提高电解加工定域性、减小杂散腐蚀的有效途径。目前在电解加工技术中，主要采用脉冲电源、非线性电解液、阳极掩膜、阴极侧壁绝缘、辅助阳极等方法来提高加工的定域性。

[0003] 而在一定电位下，金属表面上会生成钝化膜，这种钝化膜会阻止金属的溶解，从另一个角度来限定电解的区域，提高电解加工的定域性。

[0004] 申请号为 200810022327 的中国发明专利申请提出了双极性电极电解加工方案，其利用依次由工具阴极、绝缘层和辅助阳极组成的双极性电极与工件阳极紧密贴合的结构进行电解加工，通过双极性电极上的辅助阳极改变间隙电场分布，从而提高电解加工精度。但其加工方案中，双极性电极为通孔模板，加工时其辅助阳极与工件阳极电位相等，加工间隙侧壁区域的电场强度得到极大减弱，但不能完全抑制电力线，因此依然存在一定的杂散腐蚀；而且该方法采用模板加工方式，仅适用于微坑结构的加工，无法加工出高深宽比的孔、缝等窄深型直壁深槽结构。

[0005] 申请号为 201310199975 的中国发明专利申请提出一种辅助阳极管电极电解加工方法，通过约束电场来减小电解加工中的杂散腐蚀，辅助阳极电位高于工件阳极电位，但由于辅助阳极与工件安装在一起，不能加工出高深宽比的结构，且每次加工完成后均需分离、清洗工件阳极和辅助阳极，工艺效率较低，灵活性不高。

[0006] 申请号为 201410015571.2 的中国发明专利申请提出的高电位惰性金属模板表面织构电解加工方法，其辅助电极采用的是惰性金属模板的形式，电解加工时辅助电极紧密贴合在工件的表面上，工具无法持续进给，因此也无法加工出高深径比（或深宽比）的孔、缝、槽等结构。

[0007] 上述电解加工工艺中，阳极掩膜电解加工对于每个工件都需要进行掩膜，加工效率较低，而且难以加工出高深宽比的结构；阴极侧壁绝缘是提高电解加工定域性最直接的方法，但其约束电场分布的作用有限，不能完全约束侧壁电力线的分布，因此电解加工中依然存在一定的杂散腐蚀现象；双电极电解加工、辅助阳极管电极电解加工以及高电位惰性金属模板电解加工方法则都存在无法加工出高深径比（或深宽比）的孔、缝、槽等窄深直壁结构的缺点。

[0008] 此外，申请号为 201410015571.2 专利申请中公开了采用的高电位惰性电极为贴于工件表面的活动模板，与工件结合存在一定误差，并且由于低电位电极无法进给，而高电

位电极与工件的距离过小则易造成短路放电，导致表面精度变差。

[0009] 而且，上述两种方法（专利申请号 201410015571.2 与专利申请号 201310199975）均未记载由于电场线被改变而在非加工区域产生钝化膜。

发明内容

[0010] 针对现有技术不足，本发明要解决的技术问题是提供一种多电位电解加工方法，可有效控制电解加工孔、缝、槽等结构时的侧壁锥度与杂散腐蚀，具有较好的定域性，能够加工出窄深型直壁深槽结构。

[0011] 为了克服现有技术不足，本发明采用的技术方案是：一种多电位电解加工方法，用于加工深孔深槽结构，所述多电位电解加工方法包括以下步骤：

S1、将工件水平地安装在上侧开口的电解液槽中；

S2、在工件上方竖向设置组合式电极，组合式电极包括内电极、包覆内电极外侧的绝缘层、包覆该绝缘层并与内电极分隔的外电极，内电极的下端面裸露而用作加工面；

S3、设置可以输出三个不同电位电压的电源，输出的电压分别为数值最高的高电位电压、数值最低的低电位电压、数值介于高电位与低电位之间的中电位电压，电源高电位与外电极电连接使外电极具有高电位，电源低电位与内电极电连接使内电极具有低电位，电源中电位与工件电连接使工件的电位介于内电极与外电极之间；

S4、将工件、外电极、内电极浸泡于电解液中，或喷淋电解液使工件、外电极、内电极之间电导通，从而可以发生电化学反应；同时连通电源与工件、外电极、内电极使各电极和工件带电位形成电位差；外电极采用惰性导电材料制作；

S5、使用分析软件，按照实际工件材料与电解液的属性，对加工区域的电场进行仿真，调节仿真电位输入参数使得加工区域边缘的电位处于钝化区间以满足定域性要求，继续仿真槽孔的加工过程并保证加工过程的定域性和边界区域钝化，确定电位输入参数为钝化电位参数；根据钝化电位参数调整各电极的电位，使高电位区域集中在低电位电极下方，使电化学蚀除反应集中作用在低电位电极的正下方区域。

[0012] 作为本发明多电位电解加工方法的技术方案的一种改进，所述外电极的下端面与内电极的下端面平齐。

[0013] 作为本发明多电位电解加工方法的技术方案的一种改进，所述内电极的下端部为喇叭形，内电极的最下端外轮廓大于或等于外电极的外轮廓。

[0014] 作为本发明多电位电解加工方法的技术方案的一种改进，所述外电极采用铂或钯或碳材料制作。

[0015] 作为本发明多电位电解加工方法的技术方案的一种改进，将电解液槽固定安装在机座，将组件式电极安装在可纵向进给的轴杆前端，在电解过程中不断推动电极纵向向前移动。

[0016] 本发明的有益效果是：在本发明的一种多电位电解加工方法中，工具电极系统由三层组成，包括最里层的工具阴极（低电位）、中间绝缘层和最外层不溶性的高电位电极（惰性导电材料），工件的电位介于工具阴极和高电位电极之间。这样就可以采用多电位方式进行电解加工，通过合理的设计，使高电位区域集中分布于工具阴极正下方区域，而在非加工区域为较低的电位，因而非加工区域会生成一层钝化膜，阻止蚀除反应进一步发生，可以完

全阻止电解加工时加工间隙对侧壁区域的蚀除，极大的提高了电解加工在加工深孔、缝时的形状精度。当加工孔、缝、槽等结构时，配以工具电极系统的进给运动，可以加工出高深径比（或深宽比）的窄深型直壁深槽结构。此外，还可以通过选择相关参数（如电位、绝缘层厚度、加工间隙）等方法对电力线的分布进行合理的设计，从而根据需要使工具电极下方发生电解蚀除的区域发生改变，提高了电解加工的适应性与可控性。该多电位电解加工方法通过在阴极侧壁绝缘层外包覆不溶性辅助阳极的高电位来约束电场，可有效控制电解加工孔、缝、槽等结构时的侧壁锥度与杂散腐蚀，具有较好的定域性，能够加工出窄深型直壁深槽结构。

附图说明

[0017] 图 1 是本发明的多电位电解加工设备实施例的结构示意图。

[0018] 图 2 是多电位电极等势面仿真图一。

[0019] 图 3 是多电位电极等势面仿真图二。

[0020] 图 4 是多电位电极等势面仿真图三。

[0021] 图 5 是多电位电极等势面仿真图四。

具体实施方式

[0022] 下面对本发明的实施方式进行具体描述。

[0023] 参考图 1 所示的电解加工设备，本发明一种多电位电解加工方法，将图中所示的电解加工设备用于加工深孔深槽结构，所述多电位电解加工方法包括以下步骤：

S1、将工件 14 水平地安装在上侧开口的电解液槽 19 中，电解液槽 19 为浸泡或喷淋工件电解液使其发生电化学反应提供电解液承载空间。

[0024] S2、在工件 14 上方竖向设置组合式电极，组合式电极包括内电极 11、包覆内电极 11 外侧的绝缘层 12、包覆该绝缘层 12 并与内电极 11 分隔的外电极 13，内电极 11 的下端面裸露而用作加工面；组合式电极可以提供两个电位，形成多电位电解的电化学反应模式，从而可以更灵活地实现定域性，同时可以提供多一个电位进行外围钝化效果，在非加工区域（深孔深槽的壁面）形成钝化膜，提高窄深型深孔深槽结构的加工精度，尤其是形状精度。

[0025] S3、设置可以输出三个不同电位电压的电源 15，输出三种不同电位的电压，分别为数值最高的高电位电压 17、数值最低的低电位电压 16、数值介于高电位与低电位之间的中电位电压 18。电源高电位与外电极 13 电连接使外电极具有高电位，电源低电位与内电极 11 电连接使内电极具有低电位，电源中电位与工件 14 电连接使工件的电位介于内电极 11 与外电极 13 之间。这样，最终形成三个不同电位对应的电极，工件 14 作为中间电极，相对于低电位的内电极 11 是阳极，工件的电位处于工具电极（用于加工的内电极）和高电位电极之间，当各电极通电且浸泡或喷淋电解液时，中间电位的工件 14 发生电化学反应而被蚀除材料实现加工。工件相对于外电极 13 具有低电位，外电极 13 具有高电位，从而可以在工件 14 与外电极 13 之间形成钝化膜，保护工件免受电解反应侵蚀，保护工件加工深槽的侧壁，提高其形状精度，工件的侧壁垂直度能够得到极大的改善。

[0026] S4、将工件 14、外电极 13、内电极 11 浸泡于电解液中，或喷淋电解液使工件 14、外电极 13、内电极 11 之间电导通，从而可以发生电化学反应；同时连通可提供多个电位的电

源与工件 14、外电极 13、内电极 11 使各电极和工件带电位形成电位差；形成多个不同电位的综合性加工模型，通电并加入电解液而最终实现电化学加工。另外，外电极采用惰性导电材料制作，便于在工件 14 与外电极 13 之间形成钝化膜。电解液为 NaNO3、NaClO3 等。

[0027] S5、参考图 2、图 3、图 4、图 5 所示，图 2 所示仿真图记录内电极为 -3V，外电极为 5V 的电位线等势面即电场分布，图 3 所示仿真图记录内电极为 -5V，外电极为 5V 的电位线等势面即电场分布，图 4 所示仿真图记录内电极为 -5V，外电极为 3V 的电位线等势面即电场分布，图 5 所示仿真图记录内电极为 -5V，外电极为 1V 的电位线等势面即电场分布。使用分析软件如 Ansys 或其他可以进行电场分析的软件，按照实际工件材料与电解液的属性，对加工区域的电场进行仿真，调节仿真电位输入参数使得加工区域边缘的电位处于钝化区间，保证电解加工的定域性使得加工区域位置准确并对应于需要加工的区域，继续仿真深槽深孔的加工过程，加工过程保证定域性和边界区域钝化，确定电位输入参数为钝化电位参数；根据钝化电位参数调整各电极的电位，使高电位区域集中在低电位电极下方，使电化学蚀除反应集中作用在低电位电极的正下方区域，实现电化学加工的定域性。调整各电极的电位，使高电位区域集中在低电位电极下方，可以使电化学蚀除反应集中作用在低电位电极的正下方区域；而在高电位电极的侧部区域内，分布着相对较低的电位。在选择合理参数的情况下，可在非加工区域内生成一层钝化膜，保护工件，阻止蚀除反应。

[0028] 多电位电解加工是采用多种电位进行电解加工的方法。在本发明的一种多电位电解加工方法中，工具电极系统由三层组成，包括最里层的工具阴极 11（低电位）、中间绝缘层 12 和最外层不溶性的高电位电极 13（惰性导电材料），工件 14 的电位介于工具阴极即内电极 11 和高电位电极 13 之间。这样就可以采用多电位方式进行电解加工，通过合理的设计，使高电位区域集中分布于工具阴极正下方区域，而在非加工区域为较低的电位，因而在非加工区域内生成了钝化膜，并且由于约束了加工区域内的电场分布，电解加工的杂散腐蚀也得到了极大的改善，因此在需要长时间加工的场合，可以保护工件非加工区域，使这部分区域避免氧化，阻止蚀除反应进一步发生，可以完全阻止电解加工时加工间隙对侧壁区域的蚀除，极大的提高了电解加工在加工深孔、缝时的形状精度。当加工孔、缝、槽等结构时，配以工具电极系统的进给运动，可以加工出高深径比（或深宽比）的窄深型直壁深槽结构。此外，还可以通过选择相关参数（如电位、绝缘层厚度、加工间隙）等方法对电力线的分布进行合理的设计，从而根据需要使工具电极下方发生电解蚀除的区域发生改变，提高了电解加工的适应性与可控性。该多电位电解加工方法通过在阴极侧壁绝缘层外包覆不溶性辅助阳极的高电位来约束电场，可有效控制电解加工孔、缝、槽等结构时的侧壁锥度与杂散腐蚀，具有较好的定域性，能够加工出窄深型直壁深槽结构。

[0029] 工件不再成为绝对意义上的阳极，而是相对于高电位电极，成为阴极。多电位的电解加工，在电解加工中采用多种不同电位，约束加工间隙内的电场分布。高电位电极与低电位电极紧密结合，形成新的工具电极组件，共同进给加工，在加工微孔、缝的过程中，极大减少了电解加工中的杂散腐蚀，不会发生侧壁的腐蚀，能最大程度减小电解加工时的侧壁锥度，保证孔、缝的侧壁垂直度。

[0030] 只要将工具制作完成，就可以对不同的工件进行加工，因此效率提高、适用范围扩大，不仅适用于模板加工，而且还可以对高深宽比的结构（理论上深宽比不受限制）进行加工。

[0031] 更佳地，所述外电极13的下端面与内电极11的下端面平齐，从而发生电解反应的加工面位于内电极11下侧，仅蚀除内电极11下侧方的工件材料，实现定域加工，加工尺寸精度和形状精度较高。

[0032] 更佳地，所述内电极11的下端部为喇叭形，内电极11的最下端外轮廓大于或等于外电极12的外轮廓，使得蚀除区域依然维持在内电极下方，在不断深入过程中，仅仅蚀除内电极下侧方的材料，电极外侧的材料无损害，维持较高的形状精度，减少了电解加工中的杂散腐蚀，最大程度减小电解加工时的侧壁锥度，保证孔、缝的侧壁垂直度。

[0033] 更佳地，所述外电极13采用铂或钯或碳材料制作，保证在电解加工时不发生电解，促进钝化膜的形成。

[0034] 更佳地，将电解液槽19固定安装在机座，将组件式电极安装在可纵向进给的轴杆前端，在电解过程中不断推动电极纵向向前移动，蚀除工件材料，实现电解加工，可以加工窄深型深槽直壁结构，以及锥度很小的深槽结构。

[0035] 以上所揭露的仅为本发明的优选实施例而已，当然不能以此来限定本发明之权利范围，因此依本发明申请专利范围所作的等同变化，仍属本发明所涵盖的范围。

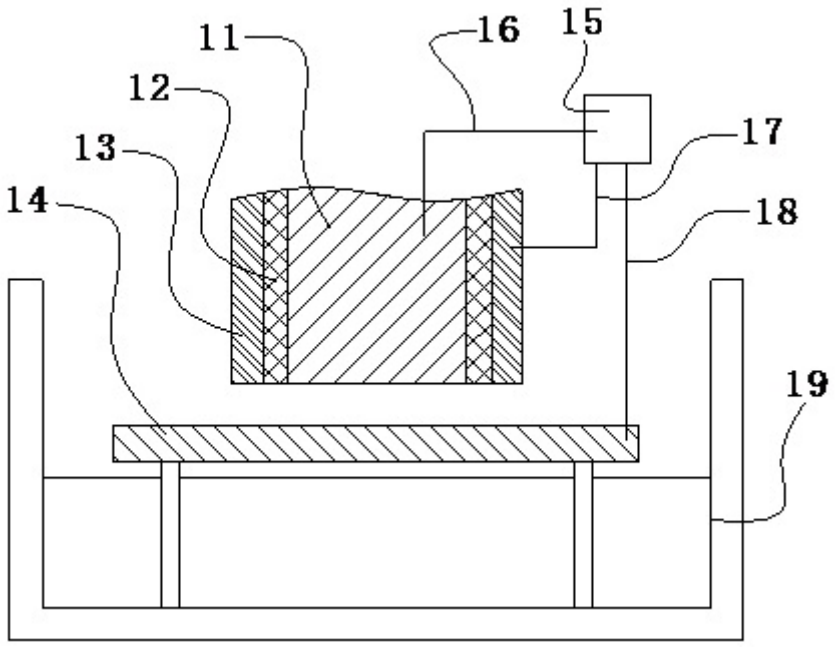


图 1

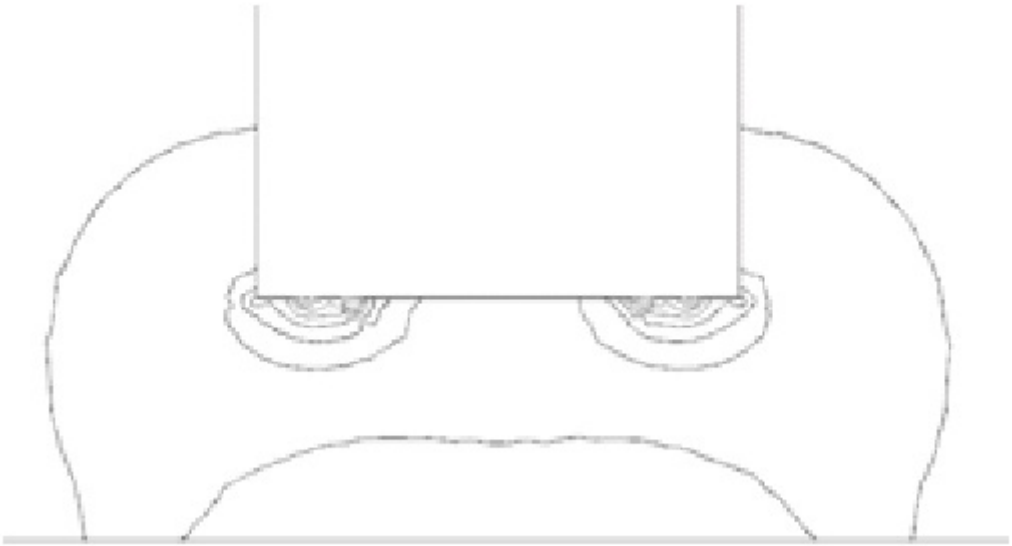


图 2

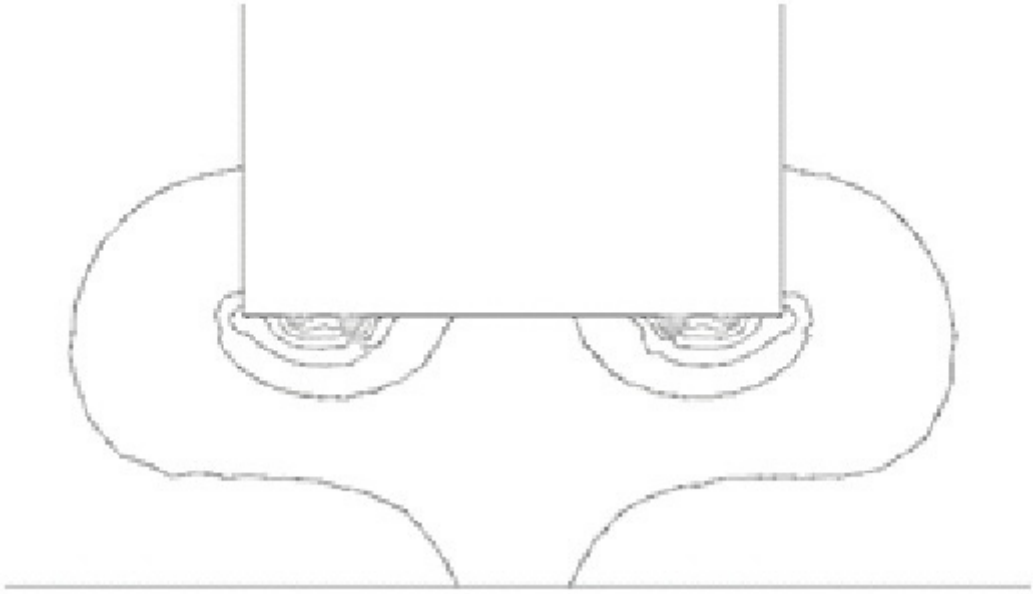


图 3

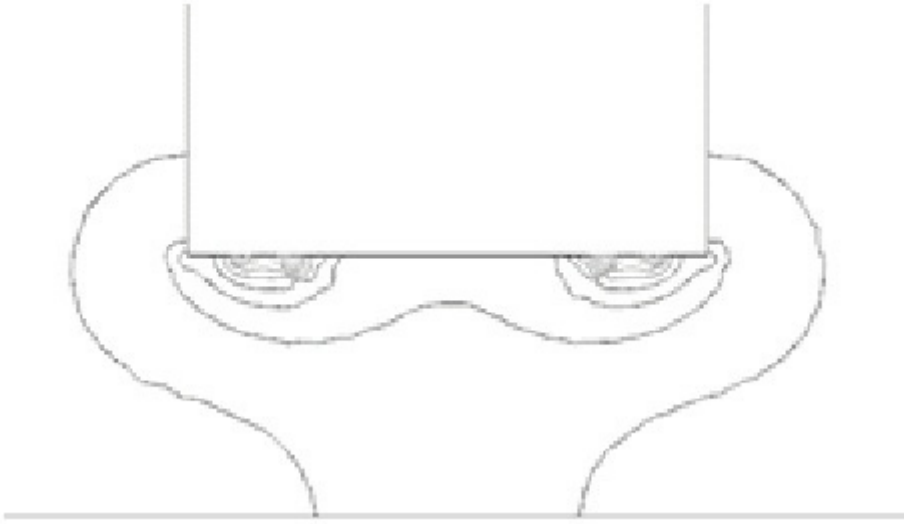


图 4

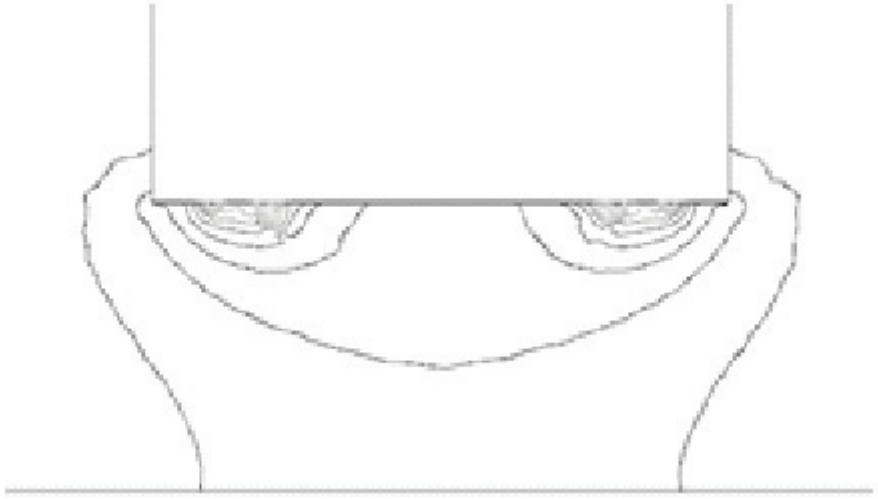


图 5